# Введение в SQLite

## Теория

**Что такое SQLite.**
SQLite — это встраиваемая реляционная СУБД. В отличие от PostgreSQL, SQLite **не требует сервера** — вся база данных хранится в **одном файле** (например, `practice.db`). Это делает SQLite идеальным для обучения и небольших проектов.

**Преимущества SQLite:**

- Не нужно устанавливать сервер.
- База — это один файл, который легко скопировать или передать.
- Работает на Windows, Linux, macOS, Android, iOS.
- Бесплатный, открытый исходный код.

**Как подключиться через DB Browser for SQLite.**

1. Открыть DB Browser for SQLite.
2. **File** → **New Database** (или **Open Database** для существующей).
3. Указать имя файла, например `practice.db`.
4. Создать таблицы через вкладку **Execute SQL**.
5. Просматривать данные через вкладку **Browse Data**.
6. Структуру таблиц смотреть во вкладке **Database Structure**.

**Основные типы данных SQLite.**
SQLite использует **динамическую типизацию** — тип значения определяется при вставке, а не столбцом. Но для совместимости рекомендуется указывать типы.

| Тип | Что хранит | Пример |
|---|---|---|
| `INTEGER` | Целое число | 42 |
| `REAL` | Дробное число | 3.14 |
| `TEXT` | Строка | 'привет' |
| `BLOB` | Двоичные данные | изображение |
| `NUMERIC` | Число (целое или дробное) | 123.45 |

**Автоинкремент.**

```
CREATE TABLE student (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  fio TEXT NOT NULL
);
```

`AUTOINCREMENT` гарантирует, что id никогда не будет повторно использован после удаления.

**Создание базы данных.**
База создаётся через **File** → **New Database** в DB Browser.

**Создание простой таблицы.**
Вкладка **Execute SQL**:

```
CREATE TABLE student (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  fio TEXT,
  birth TEXT,
  avg REAL
);
```

Нажать **F5** (Execute).

**Важно:** это **простейшая** таблица — без ограничений NOT NULL, UNIQUE, CHECK. Ограничения разберём в **файле 05 «Создание таблиц»**.

**Вставка данных.**

```
INSERT INTO student (fio, birth, avg) VALUES
('Иванов И.И.', '2005-01-15', 4.5),
('Петров П.П.', '2004-11-02', 3.8),
('Сидоров С.С.', '2005-06-20', 4.9);
```

**Выборка данных.**

```
SELECT * FROM student;
```

**Важно:** DB Browser по умолчанию **не сохраняет изменения автоматически**. После выполнения INSERT/UPDATE/DELETE нужно нажать **Write Changes** (или Ctrl+S), иначе при закрытии базы изменения потеряются.

**Основные команды DB Browser.**

- **Execute SQL** (F5) — выполнить запрос.
- **Write Changes** (Ctrl+S) — сохранить изменения.
- **Database Structure** — структура таблиц.
- **Browse Data** — просмотр данных.

**Типичные ошибки студентов.**

1. **Забыли Write Changes** — данные не сохранились.
2. **Не указали PRIMARY KEY AUTOINCREMENT** — id не увеличивается автоматически.
3. **Путают типы** — пишут `VARCHAR(100)` вместо `TEXT` (SQLite не проверяет длину, но лучше использовать TEXT).

---

## Разобранный пример

**Шаг 1.** Создаём базу:
**File** → **New Database** → `shop.db` → Сохранить.

**Шаг 2.** Создаём таблицу через **Execute SQL**:

```
CREATE TABLE product (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  name TEXT,
  price REAL,
  created TEXT DEFAULT (date('now'))
);
```

F5.

**Шаг 3.** Вставляем данные:

```
INSERT INTO product (name, price) VALUES
('Хлеб', 40.00),
('Молоко', 60.00),
('Сыр', 200.00);
```

F5. Затем **Write Changes**.

**Шаг 4.** Проверяем:

```
SELECT * FROM product;
```

F5.

**Результат:**

| id | name | price | created |
|---|---|---|---|
| 1 | Хлеб | 40.0 | 2025-02-01 |
| 2 | Молоко | 60.0 | 2025-02-01 |
| 3 | Сыр | 200.0 | 2025-02-01 |

---

## Задачи

1. Создайте БД `practice.db`.
2. Создайте таблицу `student` с полями id, ФИО, дата рождения, средний балл.
3. Вставьте 3 записи.
4. Сохраните изменения (**Write Changes**).
5. Выведите все записи.
6. Создайте таблицу `teacher` с полями id, ФИО, предмет, стаж.
7. Вставьте 5 записей в `teacher` и выведите только тех, у кого стаж > 5 лет.
8. Создайте таблицу с полем типа BLOB и объясните, зачем оно нужно.

**Задача «со звёздочкой»:**

9. Создайте таблицу с DEFAULT на дату (`DEFAULT (date('now'))`) и проверьте, что при вставке без даты подставляется текущая.

**Задача на поиск ошибки:**
Студент создал таблицу:

```
CREATE TABLE student (
  id INTEGER,
  fio TEXT,
  birth TEXT
);
```

Почему id не будет автоматически увеличиваться?

**Задача на предсказание результата:**
Что вернёт запрос `SELECT sqlite_version();`?

**Продвинутый случай:**
Создайте таблицу с полем типа BLOB и объясните, зачем оно нужно.